

Análisis de Desapariciones Forzadas en México

Descubrimiento de Patrones mediante Reglas de Asociación

Marco Metodológico



Utilización del dataset del Secretariado Ejecutivo con 133,887 registros transaccionales para identificar sesgos y realidades sociales.

Ingeniería de Atributos

Tratamiento de Nulos

Se preservan categorías como "**CONFIDENCIAL**" y "**SIN DATO**". Eliminarlos sesgaría el análisis al ignorar omisiones deliberadas de las fiscalías que representan un fenómeno real del sistema.

Discretización

Variables continuas transformadas en cubetas:

- **Edad:** Rangos de vulnerabilidad (ej. 12–17, 30–59).
- **Temporalidad:** Agrupación por trimestres para reducir dimensionalidad y consolidar soporte.

Eficiencia: Apriori vs FP-Growth

Algoritmo Apriori

0.318s

FP-Growth

0.657s

Nota: Aunque FP-Growth es teóricamente más rápido en grandes volúmenes, la densidad de este dataset específico favoreció la generación de candidatos de Apriori en el entorno de ejecución actual.

Métricas de Interés



Soporte

Frecuencia relativa de un conjunto de ítems en el dataset.
Filtro aplicado: 3%.



Confianza

Probabilidad de que el consecuente ocurra dado el antecedente. Filtro: >60%.



Lift

Mide la dependencia. Un Lift de 2.72 indica una correlación positiva fuerte.

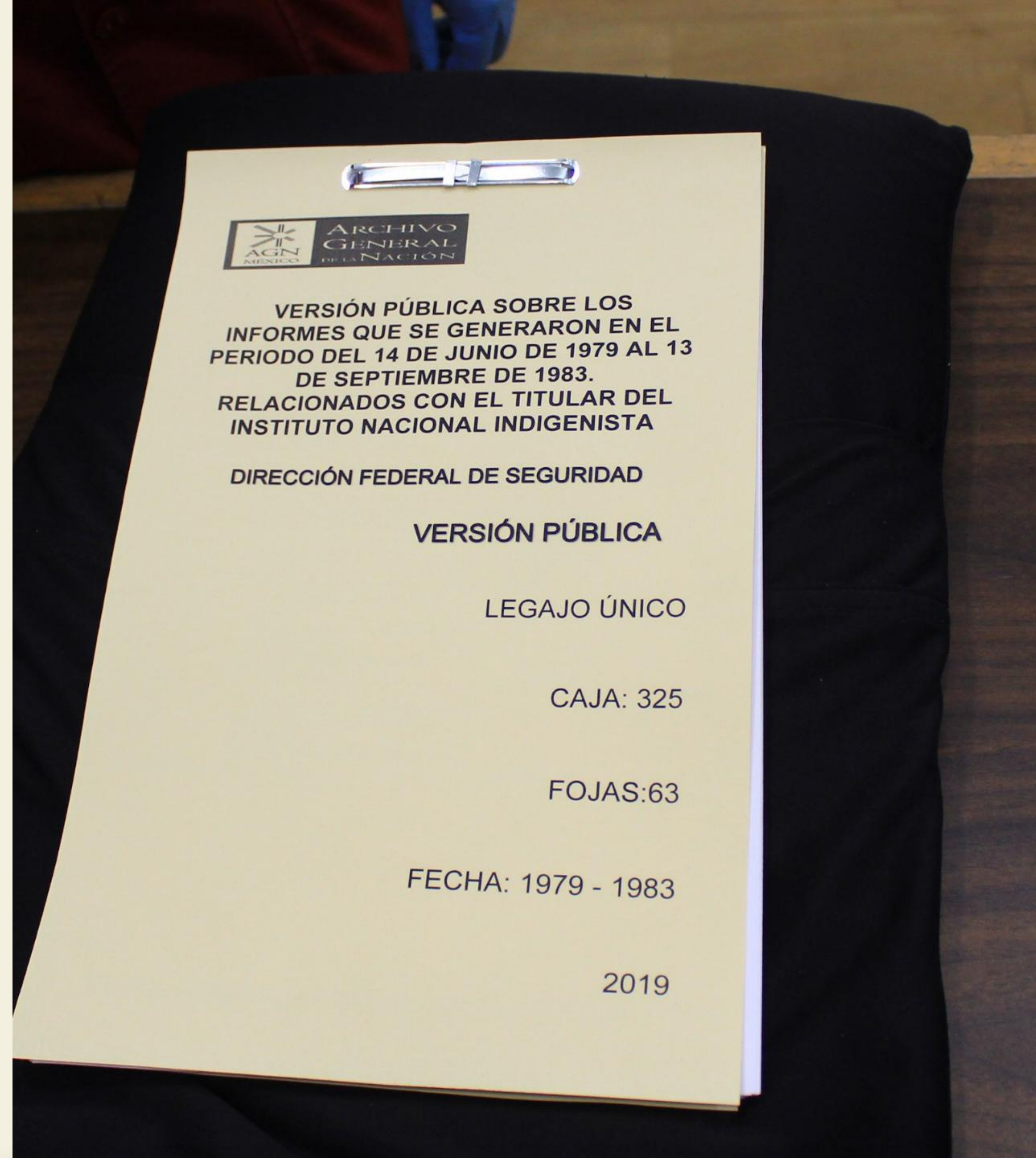
Sesgo de Registro

Correlación de Ocultamiento

Se descubrió una regla con **Confianza 1.0** y **Lift 2.72**:

[ESTATUS=CONFIDENCIAL] → [SEXO=CONFIDENCIAL]

Si una autoridad omite el estatus de la víctima, automáticamente oculta el sexo, degradando la calidad del dataset nacional.



Foco en Jalisco y Tamaulipas

Sesgo Administrativo Sistemático

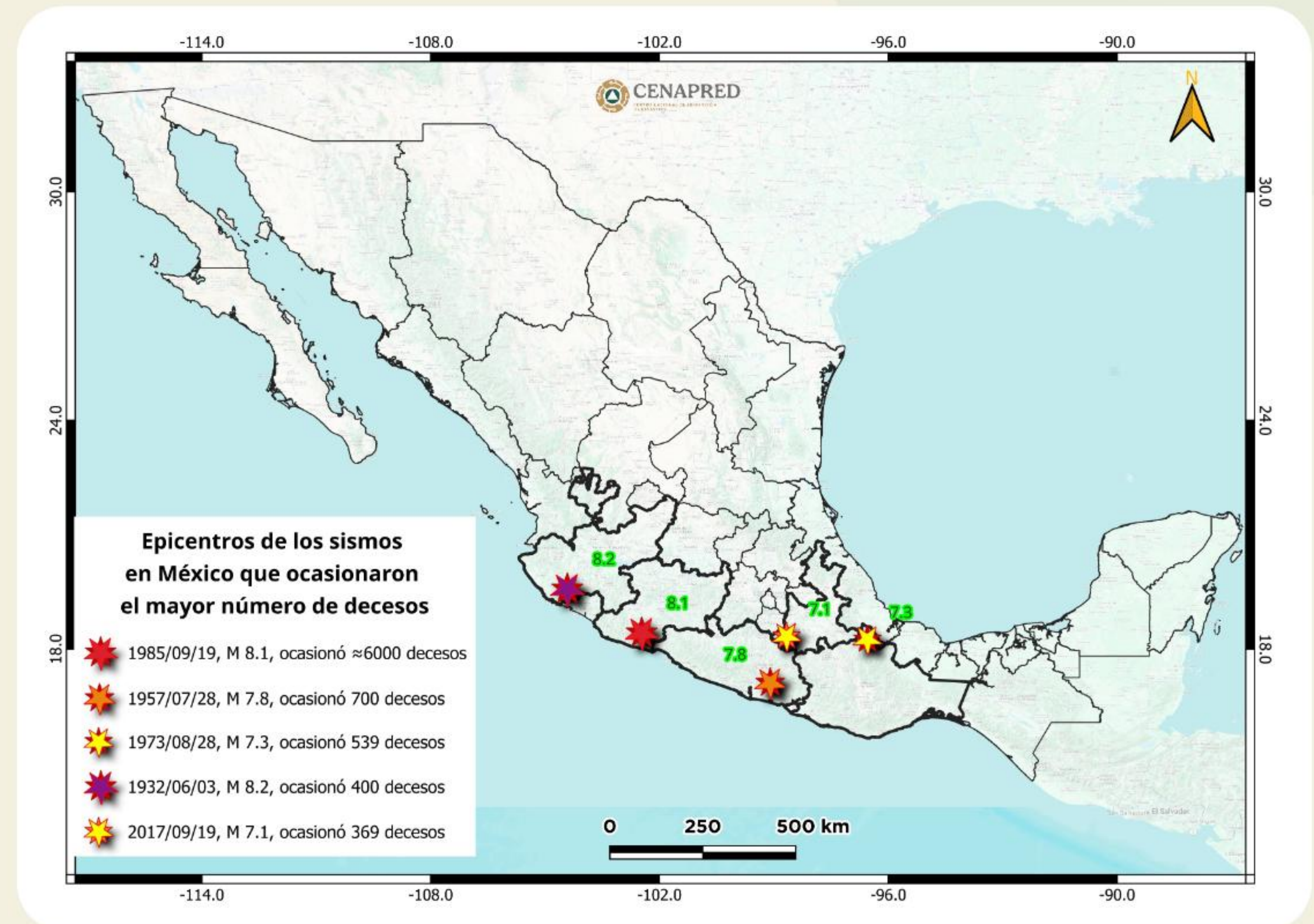
Las entidades de Jalisco y Tamaulipas presentan la mayor fuerza en patrones de confidencialidad.



Confianza Alta: Patrones administrativos rígidos.



Reserva de Info: Afecta la transparencia estadística.



Fenómeno Real: Hombres Adultos

86%

Probabilidad de Perfil

Existe un 86% de confianza de que un registro en el rango de edad **30-59 años** corresponda a un hombre en estatus de **Desaparecido**.

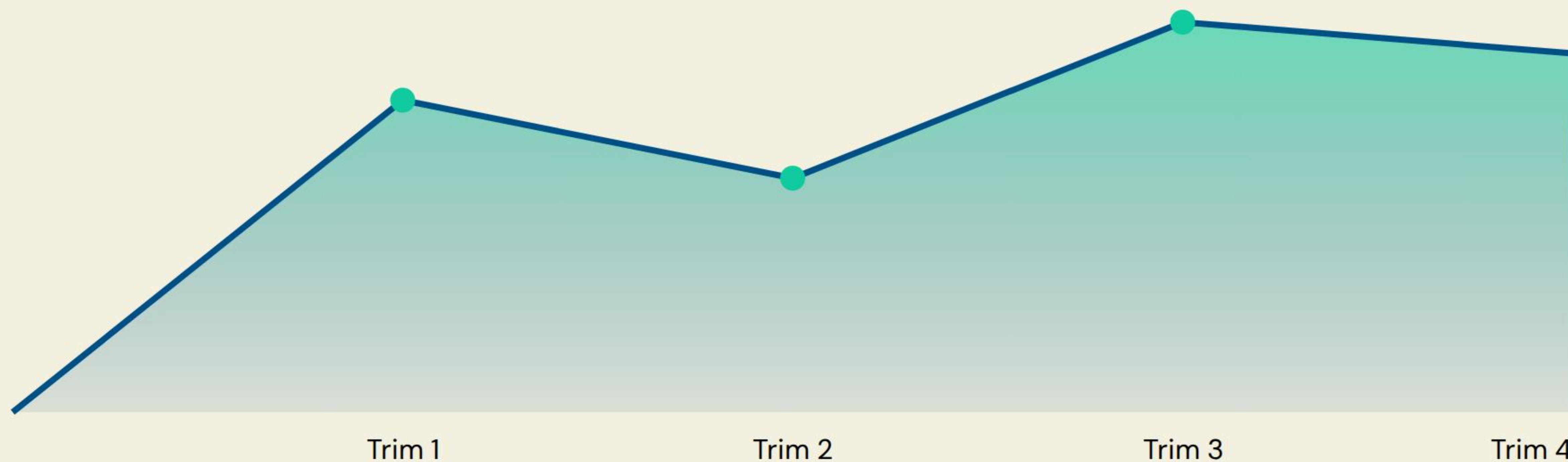
Lift de 1.79: Pertenecer a este grupo aumenta drásticamente la probabilidad de este desenlace.



Top 5 Reglas de Asociación

Regla (Antecedente → Consecuente)	Soporte	Confianza	Lift
ESTATUS=CONFIDENCIAL → SEXO=CONFIDENCIAL	0.367	1.000	2.724
ENTIDAD=JALISCO → SEXO=CONFIDENCIAL	0.074	0.675	1.839
EDAD=30-59, PERIODO=Trim 2 → SEXO=HOMBRE	0.041	0.868	1.798
EDAD=30-59 → SEXO=HOMBRE	0.155	0.866	1.792
PERIODO=Trim 3, EDAD=30-59 → ESTATUS=DESAPARECIDA	0.041	0.814	1.792

Análisis de Estacionalidad



El análisis muestra que el **Trimestre 3 (Jul-Sep)** presenta reglas con mayor soporte y dependencia para el grupo de hombres adultos.

Conclusiones Estratégicas

-  **Dos Tipos de Patrones:** Las reglas separan claramente los problemas de calidad de datos (sesgos administrativos) de la violencia real (perfiles de víctimas).
-  **Acción en Registro:** Es imperativo estandarizar la captura de datos en Jalisco y Tamaulipas para evitar la "confidencialidad por omisión".
-  **Focalización de Búsqueda:** Los hombres de 30–59 años representan el núcleo del fenómeno de desaparición activa en México.

¿Preguntas?

Análisis de Minería de Datos sobre Seguridad Pública

✉ info.analisis@datosmexico.org

Image Sources



https://www.gob.mx/cms/uploads/article/main_image/79940/IMG_7122_copia.jpg

Source: www.gob.mx



https://www.gob.mx/cms/uploads/article/main_image/166002/mapa_Epicentros_sismos.jpeg

Source: www.gob.mx



<https://thumbs.dreamstime.com/b/infograf%C3%ADa-poblacional-mujeres-y-hombres-porcentaje-de-estad%C3%ADsticas-mundiales-gr%C3%A1ficos-elementos-diagrama-demograf%C3%ADa-humana-271713935.jpg>

Source: es.dreamstime.com